

강의계획서

2025학년도 2학기

과목명	수학2		교과목 번호	MC1107	학점	4	강의실	분반별 확인
			교과 구분	자연계열교과핵심	시수	5		
담당교원	이름	분반	Office	Office hour	연락처	이메일		
	박효원	1,2	창710	월3, 수3, 목3	051-606-2355	parkhyowon@ksa.hs.kr		
	임봉학	3,5	형508	수2, 수3	051-606-2205	ibk0504@ksa.hs.kr		
	김효진	4,7	형502	월3, 월4, 월5	051-606-2385	hyojinkim@ksa.kaist.ac.kr		
	이지호	6	형503	월2, 화2, 목2	051-606-2284	efidiaf@ksa.hs.kr		

1. 교과목 개요

The goal of this course is to learn the following contents, while students learn how to write mathematical proofs instead of merely finding answers. Throughout this course, the students will be prepared to take advanced courses like calculus and linear algebra, which requires a solid mathematical thinking skill. • Polar coordinates and the complex plane • Parametric equations • Algebra of vectors and their geometric interpretations • Using matrices to solve problems including systems of linear equations • Conic sections • Counting and probability
--

2. 중점 목표 역량

교과 핵심 역량				
개념이해	계산능력	의사소통	응용력	추론/사고력
• 개념이해, 계산능력 (퀴즈): 주어진 문제를 교과 학습 내용을 바탕으로 이해하고 해결하는 과정을 통해 평가 • 의사소통, 추론/사고력, 응용력 (과제, 수업참여, 지필 평가): 독자가 이해할 수 있는 풀이를 논리적으로 서술할 수 있는지 평가				

3. 교재 및 참고도서

가. 주교재 : <Precalculus Mathematics for Calculus 8E> by James Stewart, Lothar Redlin, Saleem Watson

나. 참고 서적 : <Mathematics 2: Additional Topics & Core Problems> by KSA department of mathematics and computer sciences

다. Chapter 14용 참고 자료 :

<https://www.stewartmath.com/data/PRECALCULUS%206E/upfiles/topics/ProbabilityAndStatistics.pdf>

4. 수업 방법 :

가. 강의를 통한 기본 개념 설명

나. 학생들의 발표를 통한 학생 주도형 수업

5. 평가 기준 및 방법

가. 평가 기준

퀴즈	과제 및 태도	중간고사	기말고사	출결	합계
100	50	100	200	50	500

나. 평가 방법

(1) 출결

- 결석: 공결 및 병결 등의 사유가 없을 시 -3점. 공결 시 사전에 연락할 것. 병결 시 보건실의 확인 요함
- 지각: -1점.

(2) 퀴즈

- 퀴즈는 50분동안 총 2회 실시되며, 교재 및 부교재에서 주로 출제

(3) 과제 및 태도

- 과제는 논리적 사고력과 체계적 서술 능력을 평가
- 태도는 수업에 대한 참여와 발표에서 의사소통, 논리적 분석, 수학적 지식의 엄밀한 활용 능력 등을 정성적으로 평가함

(4) 중간고사, 기말고사

- 교재, 부교재 문제 위주로 출제
- 문제 해결력에 대한 정량 평가와 논리력, 수학적 사고력 등에 대한 정성 평가를 함께 반영함
- 기말고사 전 범위 출제
- 중간고사, 기말고사 성적 변경을 위한 재시험 기회 없음

6. 학점 부여 기준 (예시)

- ☞ Pass : 평가 방법의 기준에 따라 총점 500점 중 330점 이상의 점수를 받은 경우
- ☞ Pass : Incomplete (I) 학점은 부여하지 않음
- ☞ 학업 성취도가 우수한 학생은 교과우수상과 학교장상에 추천하고 교과 세부 특기 사항에 핵심 역량에 따라 기록함. 단, 학업 태도나 출결이 좋지 않은 학생은 제외함

- 학점 취득을 위해서는 총 수업 시간의 3/4 이상 출석이 필수임.
- P/F 과목의 경우, 평가 요소 중 일부의 결과가 미흡하여 해당 요소에 대한 별도의 평가가 필요하다고 담당 교사가 판단한 경우 별도 평가를 실시할 수 있음.

- 결사자 인정점 부여를 위한 근거 점수 산출 방식 : 중간고사나 퀴즈의 공결이나 병결로 인한 인정점은 기말고사에서 받은 총점의 백분위에 해당하는 동일 백분위 점수로 인정한다. 기말고사 결사는 인정점이 부여되지 않고 대체시험을 시행한다.

※ 인정점 반영 비율은 '학업성적관리규정' 참조

6. 주별 강의 계획

주(기간)	주제 및 내용	(비고)
제1주 8.18.~8.22.	Chapter 8 Polar coordinates, complex numbers and polar forms	
핵심역량	개념이해, 추론/사고력, 응용력	
제2주 8.25.~8.29.	Chapter 8 Plane curves and parametric equations Vectors and dot products	
핵심역량	개념이해, 추론/사고력	
제3주 9.1.~9.5.	Chapter 8 Vectors in 3D, cross products (부교재) Equations of lines and planes (부교재)	
핵심역량	개념이해, 계산능력, 응용력	
제4주 9.8.~9.12.	Chapter 8 Equations of lines and planes (부교재) Review	
핵심역량	계산능력, 응용력	
제5주 9.15.~9.19.	Chapter 9 System of linear equations Matrices Linear transforms	Quiz 1 (Chapter 8)
핵심역량	개념이해, 계산능력, 추론/사고력	
제6주 9.22.~9.26.	Chapter 9 Solving systems of linear equations Inverses and determinants	
핵심역량	개념이해, 계산능력, 추론/사고력	
제7주 9.29.~10.3.	Review for midterm exams	개천절(10.3.)

핵심역량	의사소통, 창의성	
제8주 10.6.~10.10.	추석연휴, 한글날, 재량 휴업일	

주(기간)	주제 및 내용	(비고)
제9주 10.13.~10.17.	중간고사(10.13.~10.16.) (Sections 8.1~9.6)	10.17.(금) 정상수업
제10주 10.20.~10.24.	Chapter 9 Partial fractions Systems of non-linear equations Systems of inequalities: Linear programming	
핵심역량	개념이해, 계산능력	
제11주 10.27.~10.31.	Chapter 9 Review Chapter 10 Conic sections: parabolas, ellipses, and hyperbolas	
핵심역량	개념이해, 추론/사고력	
제12주 11.3.~11.7.	Chapter 10 Shifting and rotating conics Polar equations of conics Review	
핵심역량	개념이해, 추론/사고력, 계산능력	
제13주 11.10.~11.14.	Chapter 14 Counting Basics of probability	Quiz 2 (Sections 9.7~ 10.6)
핵심역량	개념이해, 추론/사고력, 응용력	
제14주 11.17.~11.21.	Chapter 14 Conditional probability & Bayes' formula Binomial probability	
핵심역량	개념이해, 추론/사고력, 응용력	
제15주 11.24.~11.28.	Chapter 14 (부교재 및 추가 참고 자료) Expectations and variances The central limit theorem (부교재)	
핵심역량	개념이해, 추론/사고력, 응용력	
제16주 12.1.~12.5.	Review for final exams	보강 주간

제17주 12.8.~12.12.	기말고사(12.08.~12.12.) (Chapters 8~10, 14)	
----------------------	--	--

※ 학사 일정에 따라 강의 계획이 변경될 수 있음

